

$$Ax=b \quad A \in M_n(\mathbb{C})$$

$$x=(x_1, \dots, x_n)^t$$

$$b=(b_1, \dots, b_n)^t$$

$$\det A \neq 0 \Rightarrow x=A^{-1}b$$

Def O matrice A se numeste matrice superior triunghi dacă toate elementele de sub diagonala principală sunt nule.

O matrice se numeste matrice inferior triunghiul, dacă toate elementele de deasupra diagonalei principale sunt nule.

$$U=[b_{i,j}] \quad b_{i,j}=0, \quad i=\overline{1, j-1}$$

$$L=[c_{i,j}] \quad c_{i,j}=0, \quad i=j+1, \dots, m$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad , \quad a_{ii} \neq 0, \quad i=\overline{1, n}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mm}x_m = b_m \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mm}x_m = b_m \end{cases}$$

$$x=A^{-1}b$$

Norme de matrice

Fie X sp. vectorial peste $\mathbb{C}$: $(X, \|\cdot\|)$, $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică proprietățile

a) $\|x\| > 0, \forall x \in X$
 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

b) $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$

c) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$

Dacă avem o normă $\Rightarrow$ spațiu metric
 $X, d(x, y) = \|x - y\|$

(X, d) spațiu metric

$$d(x, y) = d(y, x) = \|(-1)(x - y)\| = \|x - y\| = d(x, y)$$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \forall x, y, z \in X$$

$$\|x - z\| = \|x - y + y - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$$

Orice spațiu normat e un

Obs

Dacă $(X, \|\cdot\|)$ este spațiu normat atunci normă este o funcție continuă

$$\forall x_n \rightarrow x, \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|$$

$$d(x_n, x) = \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \Leftrightarrow -\|x_n - x\| \leq \|x_n\| - \|x\| \leq \|x_n - x\|$$

$$\|x_n\| = \|x_n - x + x\| \leq \|x_n - x\| + \|x\|$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |\|x_n\| - \|x\|| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|$$

(se dem. cealaltă meg
aduc lui x_n se scrie
cu a lui x)

Orice spațiu de dimensiune n e izomorf cu $\mathbb{C}^n$

ex $\mathbb{C}^n$ $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \forall p \geq 1, x = (x_1, \dots, x_n)$

- să arătăm că e normă!

$$q=2: \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n \|x_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n), x_i, y_i \in \mathbb{C}$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$$

$\overline{y_i}$ - conjugatul lui y_i

Def Fie un spatiu vectorial X pe care s-au definit normele $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$. Normele 1 si 2 s.m echivalente daca $\exists$ 2 constante $c_1, c_2 > 0$ a.i. $c_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq c_2 \|x\|_2$

I $\forall$ 2 norme definite pe $\mathbb{C}^n$ sunt echivalente

$$\begin{aligned} \text{Dem } \|x\|_\infty &= \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \|x_i\|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \max(|x_1|, \dots, |x_n|) \\ &= \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{|x_1| \left(1 + \frac{|x_2|^p}{|x_1|^p} + \dots + \frac{|x_n|^p}{|x_1|^p} \right)^{\frac{1}{p}}}{\max(|x_1|, \dots, |x_n|)} = |x_1| \end{aligned}$$

$$\bullet \|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|, x = (x_1, \dots, x_n)$$

$$\text{not } K = \{x \in \mathbb{C}^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$$

$$\|\cdot\| : K \rightarrow \mathbb{R}, \exists c_1, c_2 > 0, \forall x \in K, c_1 \|x\| \leq c_2$$

$$c_1 \leq \frac{\|x\|}{\|x\|_\infty} \leq c_2 \quad \forall \|x\|_\infty$$

$$c_1 \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq c_2 \|x\|_\infty //$$

$$(x_n \| 1_2) (x_n \| 1_2)$$

$$x_n \xrightarrow{1} x \quad (x_n \rightarrow x \text{ în norma 1})$$

$$c_1 \|x_n - x\|_1 \leq \|x_n - x\|_2 \Leftrightarrow \|x_n - x\|_2 \leq \frac{1}{c_1} \|x_n - x\|_1 \rightarrow 0.$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|_2 = 0$$

* $M_n(\mathbb{C})$ = mult. matr. pătr. cu elemente din $\mathbb{C}$
 $M_n(\mathbb{C})$ formează un spațiu vectorial de dimensiune n^2

$$E_{k,p} = (e_{k,p})_{k,p=1,n}$$

$$e_{k,p} = 1, e_{k,p} = 0$$

$$(k,p) \neq (k,p)$$

$$A = [a_{ij}]$$

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$$

În viață nu
trebuie să te regăsești.
În viață trebuie să
te construiești!

Def S.m. normă de matrice o normă definită pe $M_n(\mathbb{C})$ care verifică următoarele 2 proprietăți:

$$a) \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$b) \forall x \in \mathbb{C}^n : \|Ax\|_0 \leq \|A\| \cdot \|x\|_0$$

dem

$$b) \|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \xrightarrow{\text{normă de vector}} \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

$$\|A\| \geq \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \Rightarrow \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

$$a) A, B$$

$$T: A \cdot B$$

$$\|AB\| = \|A\| \cdot \|B\|$$

$$\|(AB)(x)\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\| \cdot \|Bx\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$\|(AB)(x)\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \Rightarrow \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Def Fie A o matrice pătratică, $A \in M_n(\mathbb{C})$; Se numește spectrul matricei A , mulțimea tuturor valorilor proprii ale matricei A : $(Ax = \lambda x)$
S.m. rază spectrală a matricei A se notat cu $r_A = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$,

I $\forall$ o matrice A are loc inegalitatea: $r_A \leq \|A\|, \forall \|\cdot\|$

dem Fie $|\lambda| = r_A$

$$Ax = \lambda x \Rightarrow \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|_0$$

$$|\lambda| \|x\|_0 \leq \|A\| \cdot \|x\|_0 \Rightarrow r_A \leq \|A\|, \forall \|\cdot\|$$

Corolar Fie dată matricea pătratică $A \in M_n(\mathbb{C})$. Condiția necesară ca raza spectrală $r_A \leq 1$ este că să existe o normă de matrice astfel ca $\|A\| < 1$

Obs Se poate arăta că inegalit din T precedentă nu poate fi îmbunătățită

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A \in M_n(\mathbb{C}) \text{ cu } \|A\| \leq r_A + \varepsilon$$

I Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$. Dacă $\|A\| < 1$, atunci matricea $I - A$ (I -matricea unitate) este inversabilă și are loc egalitatea.

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n$$

dem: $(I - A) \sum_{k=0}^n A^k = \sum_{k=0}^n A^k - \sum_{k=0}^n A^{k+1} = I - A^{n+1}$

$$\|A^{n+1}\| \leq \|A\|^{n+1} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^{n+1}\| = 0$$

$$(I - A) \sum_{n=0}^{\infty} A^n = I$$

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n$$

$$\|(I-A)^{-1}\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|A^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|A\|^n = \frac{1}{1-\|A\|}$$

$$\|(I-A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1-\|A\|}$$

[T] Fie $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ cu propr. că $\exists A^{-1}$ ($\det A \neq 0$) și are loc inegalitatea $\|A-B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ atunci au loc următoarele estimări

a) B inversabilă și $\|B^{-1}\|^{-1} \leq \frac{\|A^{-1}\|^{-1}}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$

b) $\|A^{-1}-B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|A-B\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$

dem

a) $B = (B-A+A) = (-I + (A-B) + A) = (-A^{-1}(A-B) + A) = A(I - A^{-1}(A-B))$
 $\|C\| = \|A^{-1}(A-B)\| \leq \|A^{-1}\| \|A-B\| < 1 \Rightarrow I-C$ inversabilă $\mathbb{C}$.

$\downarrow$
 B este seria ca prod de 2 matrici inversabile

$$B^{-1} = (I - A^{-1}(A-B))^{-1} A^{-1}$$

$$\|B^{-1}\| \leq \|(I - A^{-1}(A-B))^{-1}\| \cdot \|A^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$$

$$\|A^{-1}(A-B)\| \leq \|A^{-1}\| \|A-B\| \Rightarrow 1 - \|A^{-1}(A-B)\| \geq 1 - \|A^{-1}\| \|A-B\|$$

b) $A^{-1} - B^{-1} = I A^{-1} - I B^{-1} = A^{-1} B B^{-1} - A^{-1} A B^{-1} = A^{-1} (B-A) B^{-1}$

$$\|A^{-1} - B^{-1}\| = \|A^{-1} (B-A) B^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \|A-B\| \|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|A-B\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$$

$$\|A\|_1$$

$$\|A\|_{\infty}$$

$$\|A\|_2$$

} TEMĂ

Fie $x \in \mathbb{C}^m : \|x\|_1 = 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m |x_i| = 1$

$$\|Ax\|_1$$

$$Ax = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \Rightarrow \|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n |y_i|$$

$$y_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} \cdot x_j$$

$$\|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}| |x_j| = \sum_{j=1}^m |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\leq c \sum_{j=1}^m |x_j|, \quad c = \max_{j=1, \dots, m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|Ax\|_1 \leq c \|x\|_1, \quad \forall x \in \mathbb{C}^m$$

$$\|A\|_1 = \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \leq c$$

$$c = \max_{j=1, \dots, m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_{i,k}|$$

$$x = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$$

$$\|A\|_1 = c = \max_{j=1, \dots, m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

ATAT. Si-o funzia :)